

Liste des questions pour le test 1 du mercredi 11 février 2026

Le jour du test, on vous demandera de résoudre un ou deux exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 25 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations.

Exercice 1.— Pour tous $n \geq 1$ et $x \in]0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \ln\left(x + \frac{1}{n}\right).$$

1. Pour tout réel $a > 0$, montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ vers la fonction $f : x \mapsto \ln(x)$.
2. Cette convergence de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ vers f est-elle uniforme sur $]0, +\infty[$? Justifier.

Exercice 2.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite des fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = x e^{-nx^2}.$$

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f_n en posant

$$f_n(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{nx}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4.— Pour tous $n \geq 0$, on définit les fonctions f_n sur $[0, +\infty[$ en posant

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1 + x^n}.$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $[0, 1[$. On note alors S sa fonction somme : $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ définie sur $[0, 1[$.
2. a) Montrer que $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $[0, r]$ pour tout $r \in]0, 1[$.
b) Montrer que S est continue sur $[0, 1[$.
3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = +\infty$. (On pourra minorer convenablement $S(x)$.)

Exercice 5.— Pour tous $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f_n(x) = \arctan\left(\frac{x^2}{n^2}\right).$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[-r, r]$ pour tout $r > 0$.
2. Montrer que la somme S de cette série de fonctions est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
3. (bonus) Montrer que S est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6.— Pour tous $n \geq 1$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = \frac{x}{n(n+x)}.$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On note alors S sa fonction somme : $S = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$.

2. Montrer que S est une fonction de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

Exercice 7.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$u_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1+nx)}.$$

- 1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$.

On note désormais S la somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$.

- 2) Soit a un réel > 0 .

- a) Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas normalement sur $[a, +\infty[$.
- b) Montrer que, par contre, $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.
- c) Montrer que S est continue sur $]0, +\infty[$.